ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №1 · сайт: 5-слайд

Жіктеу кестесі: 6 спикерді тыңда

Өзін-өзі басқару · әр спикер ғалым рөлінде 1 минут · кейін глобус сұрақтарына көмектеседі · K1–K4

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Әр спикерді тыңдап, кестені толтыр.

Бөлім (кім түсіндіреді)	Негізгі ұғым / жіктеу	Мысал, сан (2026)	Ғалым-кеңесші
1 · Ортасы (Қарағанды, 1-спикер)			В. И. Вернадский
2 · Нормативтер (Қарағанды, 2-спикер)			Ф. Ф. Эрисман
3 · Қауіп класы (Теміртау, 1-спикер)			Парацельс
4 · СИ / ЕЖҚ (Теміртау, 2-спикер)			Чарльз Килинг
5 · Су класы (Балқаш, 1-спикер)			Рейчел Карсон
6 · Мониторинг (Балқаш, 2-спикер)			Ю. А. Израэль

Спикерге көмек: сөйлеу үлгісі

«Менің бөлімім — … . Бұл … деп жіктеледі (… сызба). Мысалы, … қаласында … (Қазгидромет, 2026). Ғалым … айтқандай, … . Сұрақ: … ?»

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Спикер: өз бөлімін сызба, сан, мысалмен 1 минутта түсіндіреді	2	
Тыңдаушы: жіктеу кестесінің 3–5 жолын толтырады	1	
Тыңдаушы: 6 жолдың бәрін толтырады	2	
Жалпы балл	**2**	

K1–K4 · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №2 · сайт: 7-слайд

«ЖИ-ді тексер» (10-сарамандық)

Жеке жұмыс · оқулық 93-б. · 4 мин · КЗ · 2 ұпай

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Оқулық пен ЖИ: «0,996 < 1 — ауа нормада». Тексеріп көр!

Ереже: $C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2$ — 1-ден кіші болса, ауа нормада.

Қадам	Есеп	Жауап
1. Ацетон	0,345 : 0,35 =	0,986 (берілген)
2. Фенол	0,009 : 0,01 =	
3. Қосынды	0,986 + _____ =	
4. Қорытынды	Ауа нормада ма?	нормада нормадан асады
5. Қате кімде?	Оқулықта / ЖИ-де қате бар ма?	иә жоқ

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
$C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2$ есептеп, ЖИ жауабын тексереді	1	
Қатені оқулықпен дәлелдеп, дұрыс қорытынды жасайды	1	
Жалпы балл	**2**	

КЗ · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · сайт: 8-слайд

Постер · «Диагноз қой» · 1-топ · Қарағанды

Топтық жұмыс · Қарағанды досьесі (2026 ж. 1-жартыжылдық, Қазгидромет) · 3 мин дайындық + 2 мин қорғау · К3

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Досье

СИ = 40,9 · ЕЖҚ = 100%

Ауаны ластаушылар (ШЖШ-ға қатысы): PM2.5 — 40,9, PM10 — 21,9, Шаң — 9,4, Күкіртсутек — 7,6, CO — 3,7

• Жоғары ластанудың 191 жағдайы (PM2.5)
• Нұра өзені — 5-класс (қалқыма заттар 22,9 мг/дм³)
• Топырақтағы қорғасын 0,8–5,0 мг/кг — норма шегінде
• Гамма-фон орташа 0,09 мкЗв/сағ (шегі 0,57)

СИ динамикасы 2022–2026: 37 → 21,6 → 26,6 → 27,4 → 40,9

Деңгей шкаласы (екеуінің жоғарысы алынады)

Деңгей	СИ	ЕЖҚ
Төмен	0–1	0%
Көтеріңкі	2–4	1–19%
Жоғары	5–10	20–49%
Өте жоғары	>10	≥50%

Диагноз: 3 сұрақ

1. Ауаның ластану деңгейі қандай? (СИ мен ЕЖҚ-ға қара)
а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

2. Ауаны ең көп ластайтын зат қайсы?
а) PM2.5 ұсақ бөлшектері б) Күкіртсутек в) Озон г) Аммиак

3. Ауадан басқа қай орта алаңдатарлық?
а) Су б) Топырақ в) Су да, топырақ та г) Радиация (гамма-фон)

Ватманға жазатын диагноз сөйлемі

«Біздің қала — Қарағанды. Ауаның ластану деңгейі — _____, себебі СИ = _____, ЕЖҚ = _____%. Басты ластаушы — _____. Ауадан басқа _____ алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: _____.»

Постерді топтың «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал). Постер қорғаушы — 2 минут. Басқа топтар 1 сұрақ қояды.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · сайт: 8-слайд

Постер · «Диагноз қой» · 2-топ · Теміртау

Топтық жұмыс · Теміртау досьесі (2026 ж. 1-жартыжылдық, Қазгидромет) · 3 мин дайындық + 2 мин қорғау · К3

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Досье

СИ = 5,3 · ЕЖҚ = 33%

Ауаны ластаушылар (ШЖШ-ға қатысы): Күкіртсутек — 5,3, CO — 5,1, Фенол — 2,3, NO_2 — 2,1, Шаң — 1,8

• 5 жыл бойы ластану «жоғары» деңгейде тұрақты
• Нұра (Теміртаудан төмен) — 4–6-класс
• Нұра жағалауындағы сынап 2,14–8,42 мг/кг — ШЖШ (2,1) 1–4 есе асқан
• Гамма-фон облыс бойынша 0,05–0,27 мкЗв/сағ (шегі 0,57)

СИ динамикасы 2022–2026: 4 → 5 → 5 → 4,9 → 5,3

Деңгей шкаласы (екеуінің жоғарысы алынады)

Деңгей	СИ	ЕЖҚ
Төмен	0–1	0%
Көтеріңкі	2–4	1–19%
Жоғары	5–10	20–49%
Өте жоғары	>10	≥50%

Диагноз: 3 сұрақ

1. Ауаның ластану деңгейі қандай? (СИ мен ЕЖҚ-ға қара)
а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

2. Ауаны ең көп ластайтын зат қайсы?
а) PM2.5 ұсақ бөлшектері б) Күкіртсутек в) Озон г) Аммиак

3. Ауадан басқа қай орта алаңдатарлық?
а) Су б) Топырақ в) Су да, топырақ та г) Радиация (гамма-фон)

Ватманға жазатын диагноз сөйлемі

«Біздің қала — Теміртау. Ауаның ластану деңгейі — _____, себебі СИ = _____, ЕЖҚ = _____%. Басты ластаушы — _____. Ауадан басқа _____ алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: _____.»

Постерді топтың «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал). Постер қорғаушы — 2 минут. Басқа топтар 1 сұрақ қояды.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · сайт: 8-слайд

Постер · «Диагноз қой» · 3-топ · Балқаш

Топтық жұмыс · Балқаш досьесі (2026 ж. 1-жартыжылдық, Қазгидромет) · 3 мин дайындық + 2 мин қорғау · К3

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Досье

СИ = 3,5 · ЕЖҚ = 1,5%

Ауаны ластаушылар (ШЖШ-ға қатысы): Күкіртсутек — 3,5, SO_2 — 3,3, NO_2 — 2,5, CO — 1,1

• Топырақтағы қорғасын 508,1 мг/кг-ға дейін — ШЖШ-дан 15,9 есе

• Топырақтағы кадмий 5,5 мг/кг-ға дейін

• Ауа ластануы — «көтеріңкі»

• Гамма-фон облыс бойынша 0,05–0,27 мкЗв/сағ (шегі 0,57)

Деңгей шкаласы (екеуінің жоғарысы алынады)

Деңгей	СИ	ЕЖҚ
Төмен	0–1	0%
Көтеріңкі	2–4	1–19%
Жоғары	5–10	20–49%
Өте жоғары	>10	≥50%

Диагноз: 3 сұрақ

1. Ауаның ластану деңгейі қандай? (СИ мен ЕЖҚ-ға қара)
а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

2. Ауаны ең көп ластайтын зат қайсы?
а) PM2.5 ұсақ бөлшектері б) Күкіртсутек в) Озон г) Аммиак

3. Ауадан басқа қай орта алаңдатарлық?
а) Су б) Топырақ в) Су да, топырақ та г) Радиация (гамма-фон)

Ватманға жазатын диагноз сөйлемі

«Біздің қала — Балқаш. Ауаның ластану деңгейі — _____, себебі СИ = _____, ЕЖҚ = _____%. Басты ластаушы — _____. Ауадан басқа _____ алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: _____.»

Постерді топтың «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал). Постер қорғаушы — 2 минут. Басқа топтар 1 сұрақ қояды.

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды	1	
Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді	1	
Нақты ұсыныс жазып, постерді 2 минутта қорғайды	1	
Жалпы балл	**3**	

К3 · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 9-слайд

Бекіту квизі: қағаз нұсқасы

Телефон болмаса · 6 сұрақ · дұрыс жауап саны × 4 ÷ 6

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

1. Қайсысы қоршаған орта сапасының көрсеткіші ЕМЕС? (25-сызба)
а) Ауа сапасы б) Топырақ сапасы в) Халық саны г) Су сапасы

2. ШШК (ШЖШ) дегеніміз —
а) заттың орташа мөлшері б) адамға зиян тигізбейтін ең жоғары мөлшер в) бір жылдағы шығарынды г) судың класы

3. Бенз(а)пирен қай қауіптілік класына жатады?
а) I б) II в) III г) IV

4. СИ = 7, ЕЖҚ = 55%. Ластану деңгейі?
а) Көтеріңкі б) Жоғары в) Өте жоғары г) Төмен

5. Мониторингтің бірінші кезеңі?
а) Болжам жасау б) Нысанды таңдау в) Ақпаратты тарату г) Өлшеу

6. Сарань: СИ = 0,8, ЕЖҚ = 0%. Деңгей?
а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

Дұрыс жауап: ____ / 6 → ұпай: ____ / 4

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №5

Хатшы парағы: топтың ұпайлары

Әр топқа бір парақ · балды телефондағы «Хатшы» бетіне де енгіз · глобус пен квиз өзі есептеледі

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Тобы: _____ Хатшы: _____

№	Оқушы	Үй (1)	Спикер (2)	Глобус* (2)	ЖИ-есеп (2)	Постер (3)	Квиз* (4)	Барлығы (14)	Балл 1–10
1									
2									
3									
4									
5									
6									

Ұпай → балл

Балл	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Ұпай	14	12–13	11	10	8–9	7	5–6	4	3	0–2

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ Кілт

Жауап кілті (мұғалімге)

География · 11-сынып · Қоршаған ортаның сапасы (§22)

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

№3 «Диагноз қой»

1-топ · Қарағанды: 1) Өте жоғары; 2) PM2.5 ұсақ бөлшектері; 3) Су
2-топ · Теміртау: 1) Жоғары; 2) Күкіртсутек; 3) Су да, топырақ та
3-топ · Балқаш: 1) Көтеріңкі; 2) Күкіртсутек; 3) Топырақ

№2 «ЖИ-ді тексер»

2) 0,9 · 3) 0,986 + 0,9 = 1,886 · 4) нормадан асады (1,886 > 1) · 5) иә, оқулықтағы 0,996 — қате

Глобус (тақтада)

Әлем · Мауна-Лоа, Гавайи: Чарльз Килинг 1958 жылдан бері осы тауда ауадағы нені өлшейді? — CO_2 (көмірқышқыл газы)
Әлем · Мэриленд, АҚШ: Рейчел Карсонның «Үнсіз көктем» кітабы нені ескертті? — Химиялық заттар суды және тіршілікті уландырады
Әлем · Базель, Швейцария: Парацельс: «Бәрі — у, бәрі — дәрі, уды … анықтайды» — мөлшері
Әлем · Мәскеу: Эрисман: адамның денсаулығын қорғайтын норматив қалай аталады? — Санитарлық-гигиеналық
Әлем · Бүкіл Жер шары: Бүкіл планетаны бақылау — мониторингтің қай деңгейі? — Жаһандық
Қазақстан · Қарағанды: Қарағандыда СИ = 40,9. Ластану деңгейі қандай? — Өте жоғары
Қазақстан · Балқаш: Балқаш топырағында қорғасын 15,9 ШЖШ. Бұл қай ортаның көрсеткіші? — Топырақ
Қазақстан · Теміртау: Теміртау ауасында фенол бар. Фенол қай қауіп класына жатады? — II
Қазақстан · Нұра өзені: Нұраның суы — 5-класс. Бұл қандай су? — Өте ластанған
Қазақстан · Сарань: Сараньда СИ = 0,8. Деңгейі қандай? — Төмен
Қазақстан · Астана: Астанада ауаны 10 бекет бақылайды. Бұл мониторингтің қай деңгейі? — Жергілікті
Қазақстан · Есіл, Астана: Есілдің суы 3-кластан 5-класқа өзгерді. Бұл не дегені? — Нашарлады

№4 Квиз

1–в, 2–б, 3–а, 4–в, 5–б, 6–а